ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERS NOTLARI

9. HAFTA

Kapasitans ve Endüktans

KAPASİTANS VE ENDÜKTANS

- Bu bölümde enerji depolayan pasif elemanlardan Kapasitörler ve Endüktörler tanıtılmaktadır.
- KAPASİTÖRLER

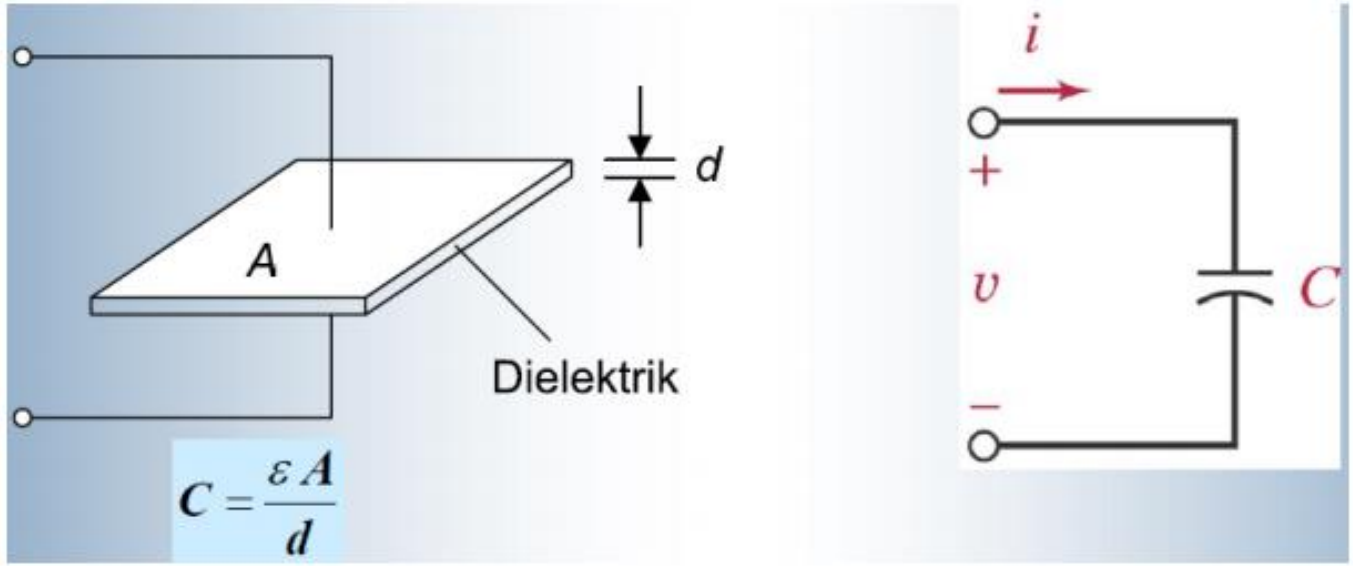
  Elektrik alanında enerji depolarlar (elektrostatik enerji).
- ENDÜKTÖRLER

  Manyetik alanında enerji depolarlar.
- KAPASİTÖR VE ENDÜKTÖR BİLEŞİMLERİ

  Elemanların seri/paralel bileşimleri

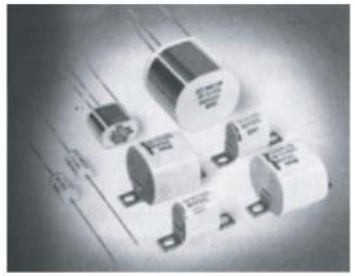
KAPASİTÖRLER

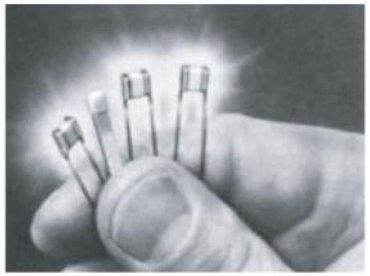
- Kapasitör, iki iletken levha arasına bir bir yalıtkan madde (dielektrik) konularak elde edilen devre elemanıdır.



A, m^2 cinsinden ifade edilen paralel plakaların alanı veya yüzeyidir,
d, paralel plakalar arası mesafe. *ε, iletken levhalar arasındaki* maddenin dielektrik sabiti

KAPASİTÖRLER





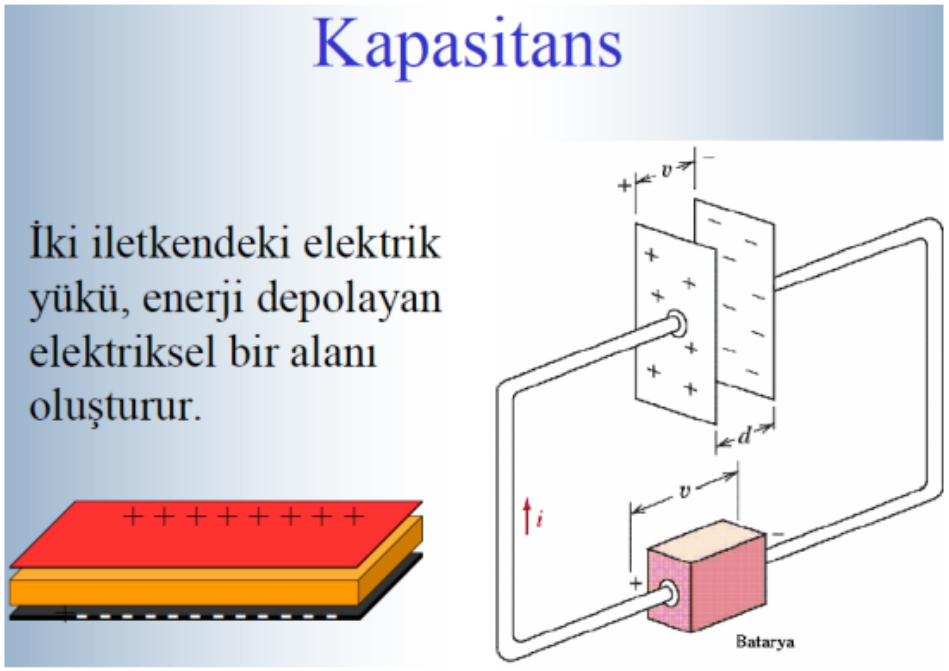
Çeşitli kapasitörler

KAPASİTÖRLER

- Kapasitörler iletken plakalar arasında kullanılan yalıtkan malzemenin türüne göre sınıflandırılırlar. Yalıtkan malzemeler; yağ, bal mumu, polistiren, seramik ya da mika emdirilmiş kağıt olabilir.
- Kapasitans'ın birimi, Farad(F)'tır. Kapasitörler sabit ya da değişken olabilirler.
- İki iletken arasındaki gerilim farkı yük ile orantılıdır :

q= v C (coulomb kanunu)

- Bu orantı sabiti C Kapasitans olarak adlandırılır.



KAPASİTÖRLER

ÖRNEK

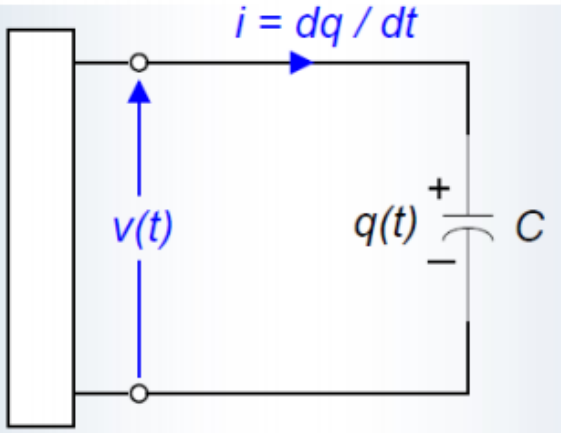
2 mikrofaradlık bir kapasitör 10mC lik yüke sahipse Kapasitör uçlarındaki gerilimi bulun.

$$V_C = \frac{1}{C}Q = \frac{1}{2*10^{-6}}10*10^{-3} = 5000 \quad \mathbf{V}$$

Kapasitans Farad olarak, yük Coulomb olarak alıdığında gerilim Volt cinsinden bulunur.

KAPASİTÖRLER

- Kapasitörün akım-gerilim uç karakteristiklikleriyle ilgileneceğiz.



Akım; $i = \frac{dq}{dt}$ $\quad i = \frac{d}{dt}Cv$

sabit kapasitans için,

$$i = C\frac{dv}{dt} \qquad dv = \frac{1}{C}i\,dt$$

-∞'dan t'ye integralini alalım. v(-∞)=0 olduğunu varsayarsak,

KAPASİTÖRLER

Kapasitör Gerilimi

$$i_C(t) = C\frac{dv_c}{dt}(t)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{t} = \int_{-\infty}^{t_0} + \int_{t_0}^{t}$$

$$v_C(t) = \underbrace{\boxed{\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i_C(x)dx}}_{v_c(t_o)} + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(x)dx$$

$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(x)dx$$

- Buradaki, V(t0), t=-∞ anından t=t0 anına kadar kapasitör üzerinde biriken yükten dolayı oluşan gerilimdir.

KAPASİTÖRLER

Enerji depolama

•Depolanan enerji, elemana verilen güçten elde edilebilir.
Bu güç;

$$p(t) = v(t)\,i(t) = Cv(t)\frac{dv(t)}{dt}$$

$$w_c(t) = \int_{-\infty}^{t} Cv(x)\frac{dv(x)}{dx}dx = C\int_{-\infty}^{t} v(x)\frac{dv(x)}{dx}dx$$

$$w_c(t) = C\int_{v(-\infty)}^{v(t)} v(x)\,dv(x) = \frac{1}{2}Cv^2(x)\Big|_{v(-\infty)}^{v(t)}$$

$$w_c(t) = \frac{1}{2}Cv^2(t)\ \ J$$

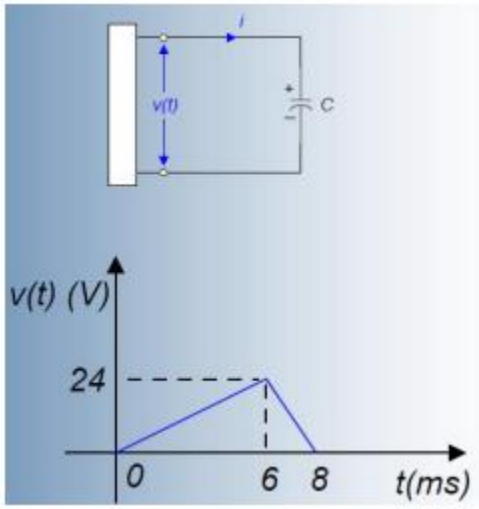
KAPASİTÖRLER

- **Örnek-1.** Paralel iki iletken 12 V'a şarj edildiğinde üzerinde biriken yük 600 pC olduğuna göre paralel iletkenlerin kapasitansı nedir?

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{(600)(10^{-12})}{12} = 50\ pF$$

KAPASİTÖRLER

- **Örnek-2.** Şekildeki 5 µF'lık bir kapasitör üzerindeki gerilime ait dalga şekli gösterilmiştir. Akım dalga şeklini belirleyiniz.



$$v(t) = \begin{cases} \dfrac{24}{6\times10^{-3}}t & 0 < t \le 6ms \\ \dfrac{-24}{2\times10^{-3}}t + 96 & 6 < t \le 8ms \\ 0 & t > 8ms \end{cases}$$

$0 < t \le 6\,ms$ *için;*

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$
$$= 5\times10^{-6}\left(4\times10^{3}\right)$$
$$= 20\ mA$$

$6 < t \le 8\,ms$ *için;*

$$i(t) = 5\times10^{-6}\left(-12\times10^{3}\right)$$
$$= -60\,mA$$

$t > 8\,ms$ *için;*

$$i(t) = 0$$

KAPASİTÖRLER

Örnek-2. (devamı)

$0 < t \leq 6\,ms \quad için;$

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$
$$= 5\times10^{-6}\left(4\times10^{3}\right)$$
$$= 20\,mA$$

$6 < t \leq 8\,ms \quad için;$

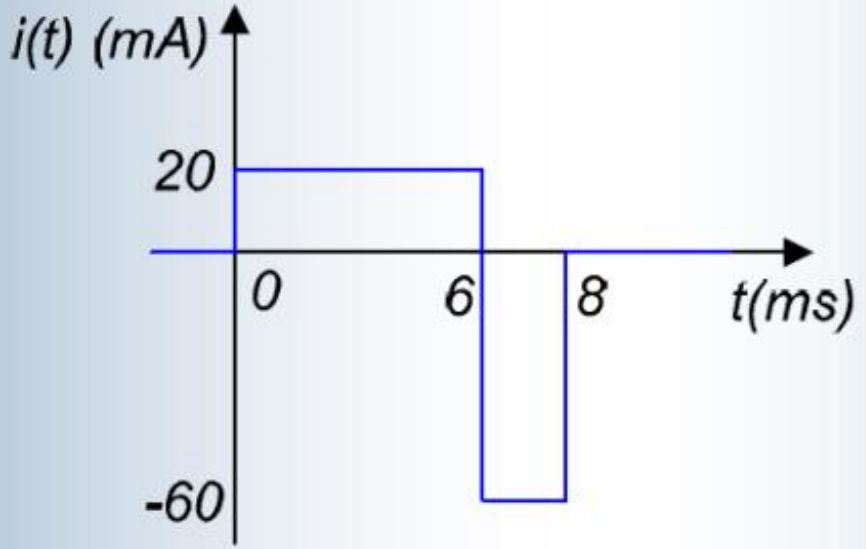
$$i(t) = 5\times10^{-6}\left(-12\times10^{3}\right)$$
$$= -60\,mA$$

$t > 8\,ms \quad için;$

$$i(t) = 0$$

Örnek-2. (devamı)

Akım dalga şekli, aşağıda gösterilmektedir. t>8 ms için i(t)=0'dır.



KAPASİTÖRLER

- **Örnek-3.** Örnek-2'deki kondansatörün t=6 ms anında elektrik alanındaki depolanan enerjiyi bulunuz.

$$w(t) = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

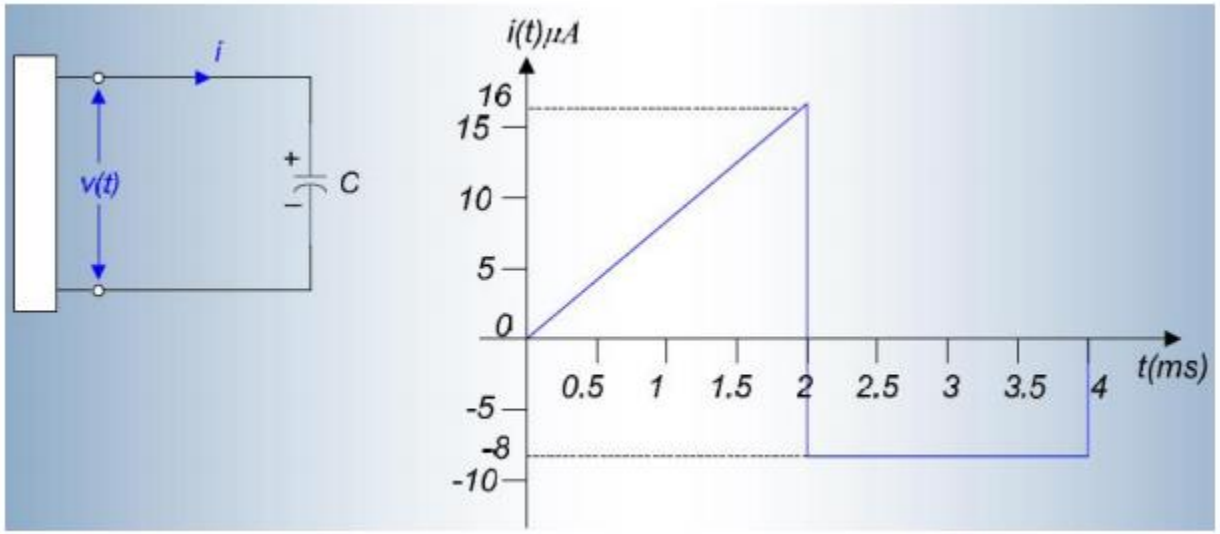
t=6 ms anında;

$$w(6\,ms) = \frac{1}{2}\left(5 \times 10^{-6}\right)(24)^2$$

$$= 1440\ \mu J$$

KAPASİTÖRLER

- **Örnek-4.** Aşağıdaki şekilde, başlangıçta şarj edilmemiş 4 µF'lık bir kapasitöre ait akım dalga şekli gösterilmiştir. Gerilim dalga şeklini belirleyiniz.



Örnek-4. (devamı)

$$i(t) = \begin{cases} \dfrac{16\times10^{-6}t}{2\times10^{-3}} & 0 < t \le 2ms \\ -8\times10^{-6} & 2ms < t \le 4ms \\ 0 & t > 4ms \end{cases}$$

KAPASİTÖRLER

Örnek-4. (devamı)

- v(0)=0 olduğunda, $0 < t \le 2\,ms$ zaman aralığında v(t) için denklem;

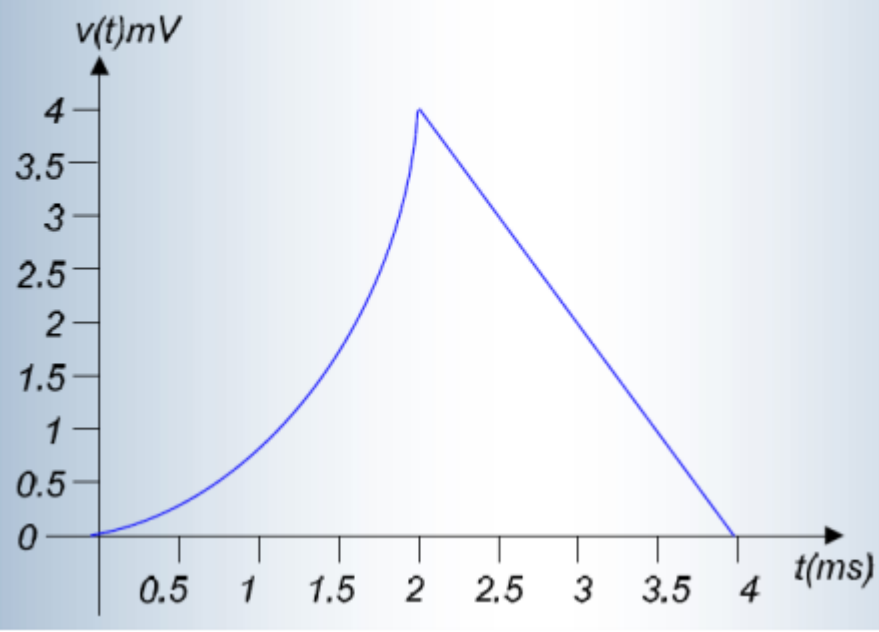
$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})}\int_0^t 8(10^{-3})x\,dx = 10^3 t^2$$

$$v(2\,ms) = 10^3(2\times10^{-3})^2 = 4\,mV$$

$2\,ms < t \le 4\,ms$ zaman aralığında;

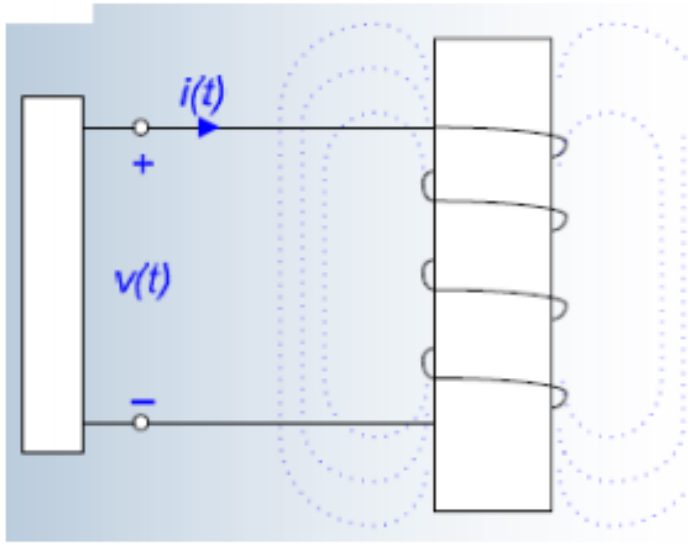
$$v(t) = \frac{1}{(4)(10^{-6})}\int_{2(10^{-3})}^t -(8)(10^{-6})dx + (4)(10^{-3}) = -2t + 8\times10^{-3}$$

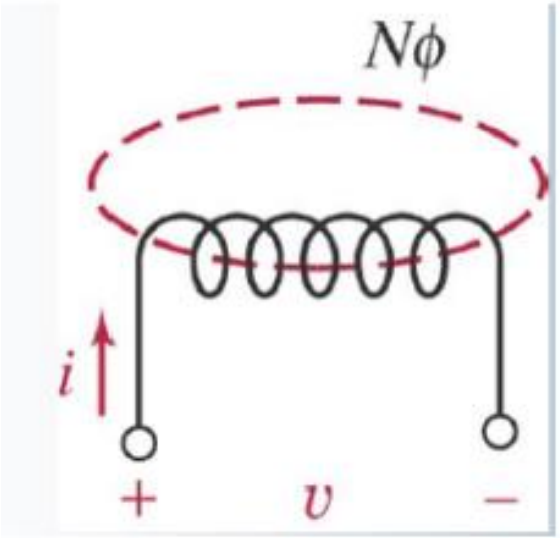
Örnek-4. (devamı)



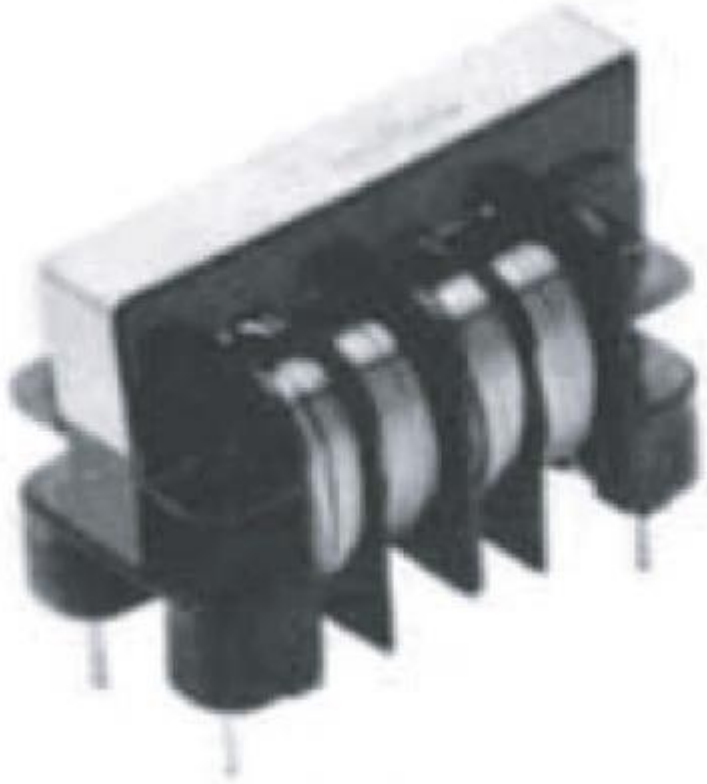
ENDÜKTÖRLER

- Genellikle halka şeklindeki iletken bir telden oluşan bir devre elemanıdır. Endüktörler (bobinler) tipik olarak üzerine sarıldıkları nüve (çekirdek) türüne göre sınıflandırılırlar. Nüve malzemesi örneğin, hava yada herhangi bir manyetik olmayan madde, veya demir olabilir. Hava ya da manyetik olmayan malzemelerle yapılan endüktörler, radyo, televizyon ve filtre devrelerinde geniş çapta kullanılırlar.





ENDÜKTÖRLER



Endüktans

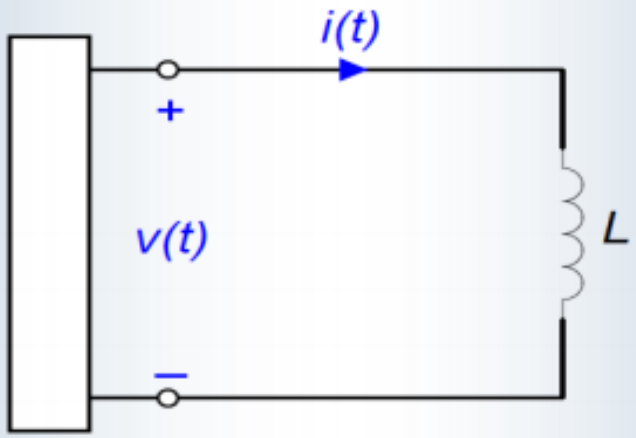
- Endüktans, iletken üzerinden akım akarsa meydana gelir.
- İletken üzerinden akım akarken akımla orantılı olarak bir manyetik alan oluşur.
- İletken uçlarındaki gerilim farkı manyetik alanın değişim oranı ile orantılıdır.
- İletken uçlarındaki gerilim farkı akımın değişim oranı ile orantılıdır.

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

- Bu orantı sabiti Endüktans olarak adlandırılır ve L ile gösterilir.
- Birimi Henry(H) dir.

ENDÜKTÖRLER

ENDÜKTÖRLER



$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

endüktördeki akımın ifadesi;

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(x)dx$$

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(x)dx$$

ENDÜKTÖRLER

Depolanan Enerji

Endüktöre verilen güç, elemanda depolanan enerjiyi elde etmek için kullanılabilir. Bu güç;

$$p(t) = v(t)\,i(t)$$

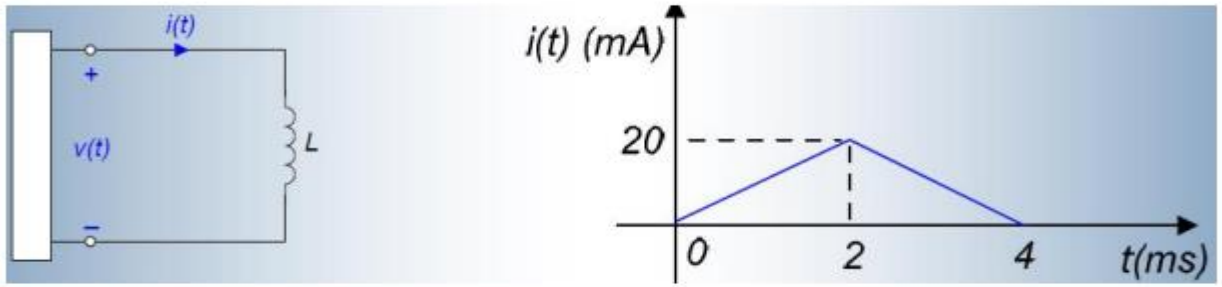
$$p(t) = \left[L\frac{di(t)}{dt} \right] i(t)$$

Manyetik alanda depolanan enerji;

$$w_L(t) = \int_{-\infty}^{t} \left[L\frac{di(x)}{dx} \right] i(x)\,dx \qquad w_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \;\; J$$

ENDÜKTÖRLER

- **Örnek-5.** Aşağıdaki şekilde 10 mH'lik bir endüktöre ait akım dalga şekli verilmiştir. Gerilim dalga şeklini belirleyiniz.



$$i(t) = \begin{cases} \dfrac{20\times10^{-3}t}{2\times10^{-3}} & 0 < t \le 2\,ms \\ \dfrac{-20\times10^{-3}t}{2\times10^{-3}} + 40\times10^{-3} & 2 < t \le 4\,ms \\ 0 & t > 4\,ms \end{cases}$$

ENDÜKTÖRLER

Örnek-5. (devamı)

$0 < t \leq 2\,ms$

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} = \left(10\times10^{-3}\right)\frac{20\times10^{-3}}{2\times10^{-3}}$$

$v(t) = 100\,mV$

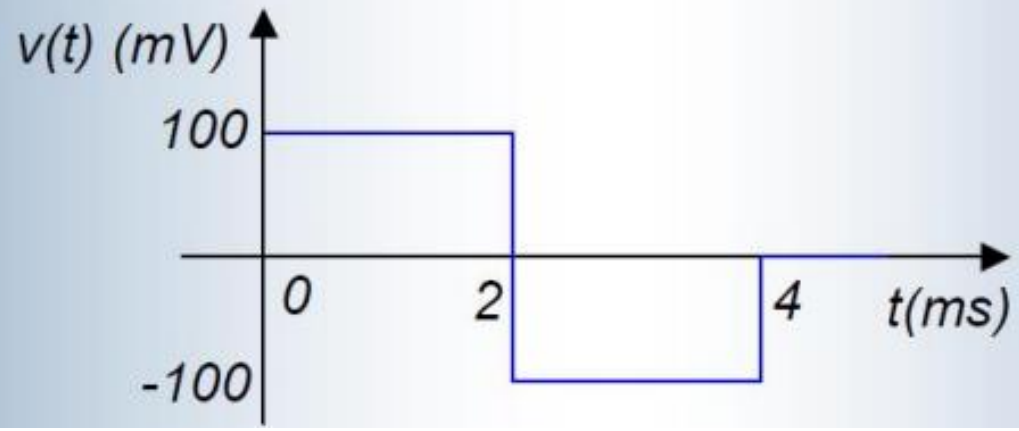
$2 < t \leq 4\,ms$

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} = \left(10\times10^{-3}\right)\frac{-20\times10^{-3}}{2\times10^{-3}}$$

$v(t) = -100\,mV$

Örnek-5. (devamı)

t>4 ms için v(t)=0'dır. Gerilim dalga şekli, aşağıda gösterilmektedir



KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ

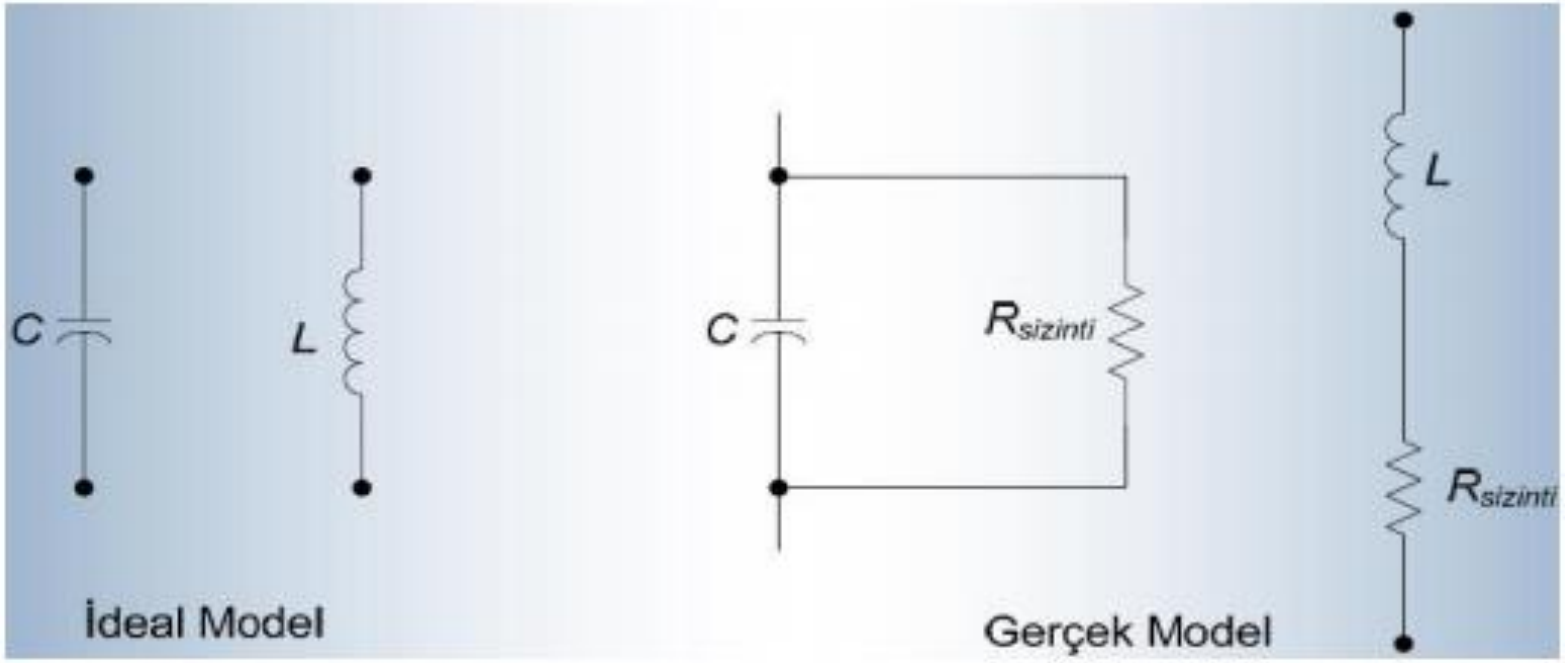
- Bir kapasitör üzerindeki gerilim sabitse (yani zamanla değişmiyorsa), üzerinden geçen akım sıfırdır. **Bu yüzden kapasitör, DA (doğru akım)'da açık devre gibi görünür.**
- Bir endüktördeki akım sabitse, üzerindeki gerilim sıfırdır. **Bu yüzden endüktör, DA (doğru akım)'da kısa devre gibi görünür.**
- Kapasitör üzerindeki gerilimde, fiziksel olarak anlık bir sıçrama gerçekleştirilemez.
- Bir endüktörde akımın anlık olarak değişmesi mümkün değildir.

Kapasitör ve Endüktör İçin İkili İlişkiler

Kapasitör	Endüktör
$i(t) = C\dfrac{dv(t)}{dt}$	$v(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$
$v(t) = \dfrac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(x)\,dx + v(t_0)$	$i(t) = \dfrac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i(t_0)$
$p(t) = Cv(t)\dfrac{dv(t)}{dt}$	$p(t) = Li(t)\dfrac{di(t)}{dt}$
$w(t) = \dfrac{1}{2}Cv^2(t)$	$w(t) = \dfrac{1}{2}Li^2(t)$

Kapasitör ve Endüktör İçin İkili İlişkiler

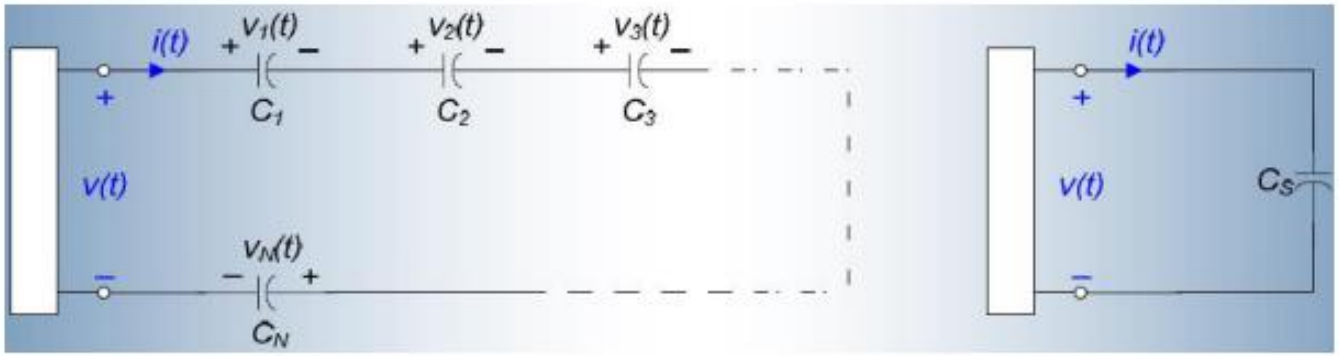
- İdeal kapasitör ve endüktör, sadece enerji depolar. Bu elemanların modelleri aşağıda verilmektedir:



KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Seri Bağlı Kapasitörler

- Eğer kapasitörler seri bağlanırsa, eşdeğer kapasitansları Kirchhoff'un Gerilim Kanunu kullanılarak hesaplanabilir.



$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t)$$

$$v_i(t) = \frac{1}{C_i}\int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + v_i(t_0)$$

$$v(t) = \left(\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{C_i}\right)\int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + \sum_{i=1}^{N} v_i(t_0)$$

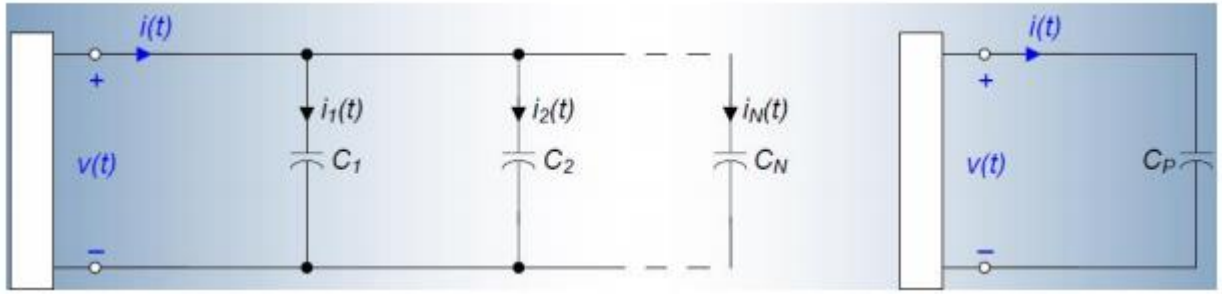
$$v(t) = \frac{1}{C_S}\int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + v(t_0) \qquad v(t_0) = \sum_{i=1}^{N} v_i(t_0)$$

$$\frac{1}{C_S} = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}$$

KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Paralel Bağlı Kapasitörler

- Paralel bağlı N adet kapasitörün eşdeğer kapasitansını bulmak için Kirchhoff'un Akım Kanunu'ndan yararlanabiliriz.



$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t)$$

$$i(t) = C_1 \frac{dv(t)}{dt} + C_2 \frac{dv(t)}{dt} + C_3 \frac{dv(t)}{dt} + \cdots C_N \frac{dv(t)}{dt}$$

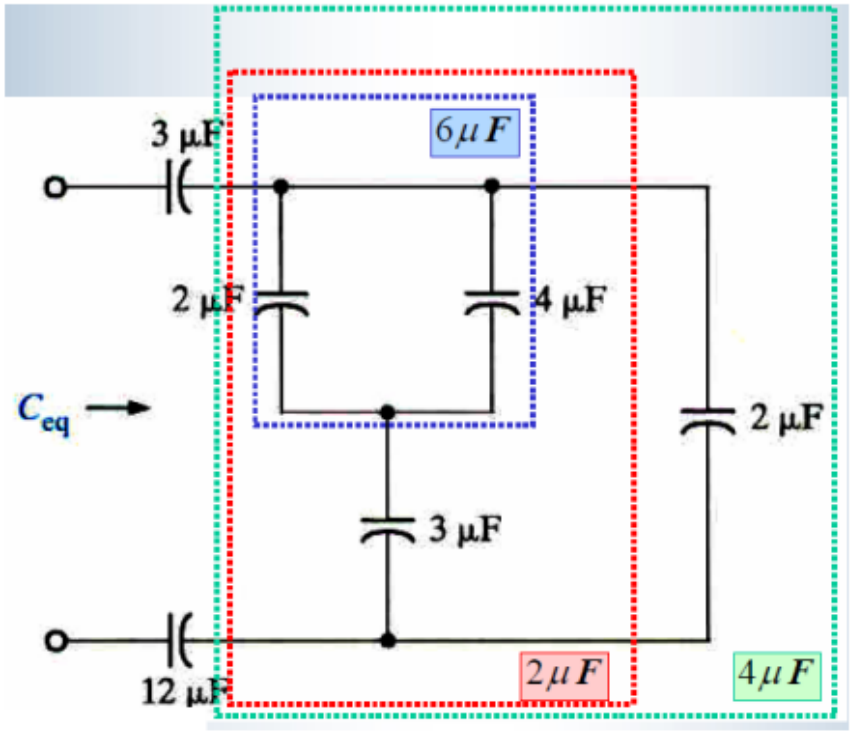
$$i(t) = \left(\sum_{i=1}^{N} C_i \right) \frac{dv(t)}{dt}$$

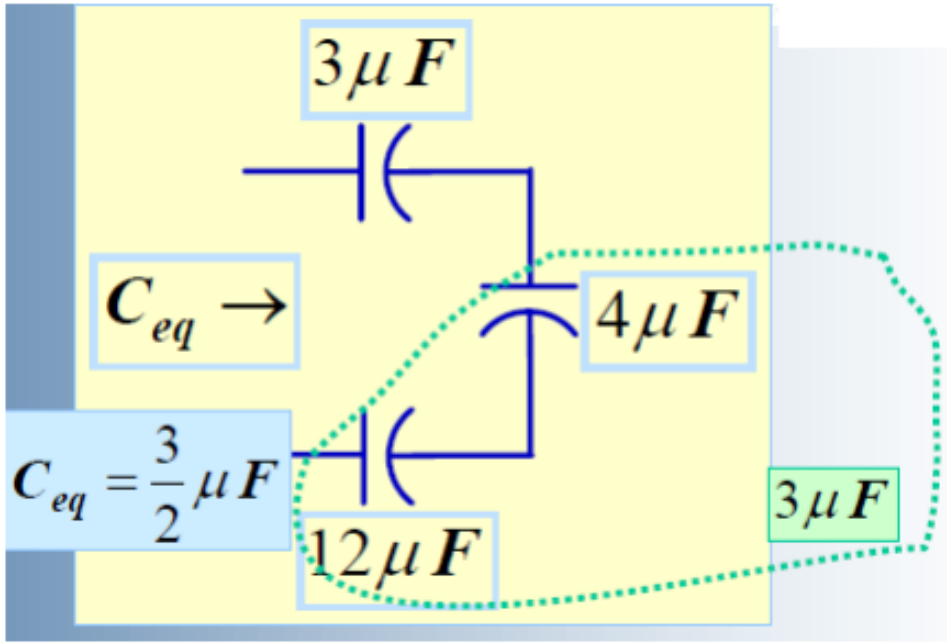
$$i(t) = C_P \frac{dv(t)}{dt}$$

$$C_P = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots C_N$$

KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Örnek:

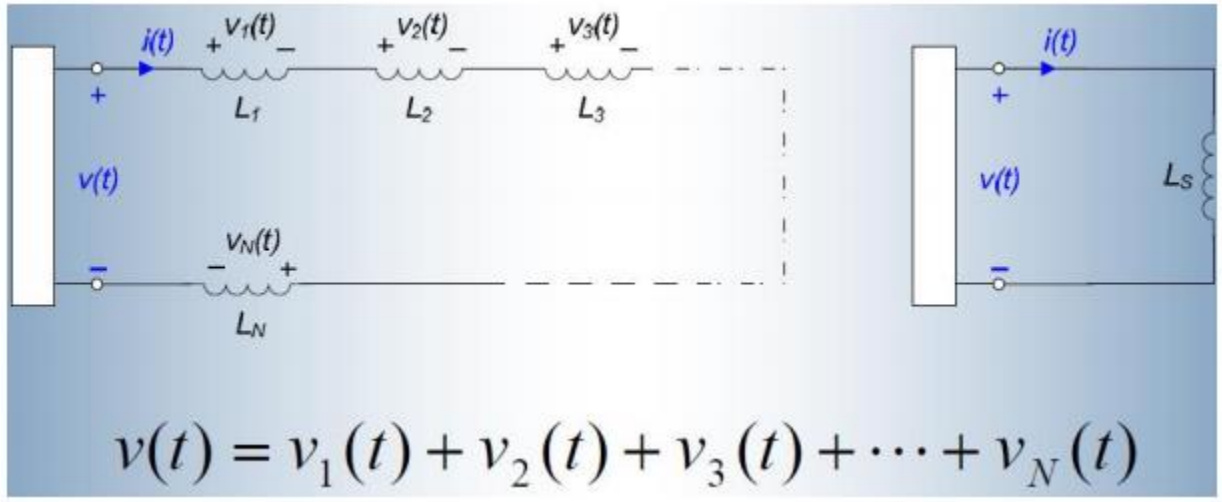




KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Seri Bağlı Endüktörler

- Eğer N adet bobin seri bağlanırsa, eşdeğer Endüktans aşağıdaki gibi belirlenebilir. Kirchhoff'un Gerilim Kanunu'nu uygularsak,



$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t)$$

$$v(t) = L_1 \frac{di(t)}{dt} + L_2 \frac{di(t)}{dt} + L_3 \frac{di(t)}{dt} + \cdots L_N \frac{di(t)}{dt}$$

$$v(t) = \left(\sum_{i=1}^{N} L_i \right) \frac{di(t)}{dt}$$

$$L_S = \sum_{i=1}^{N} L_i$$

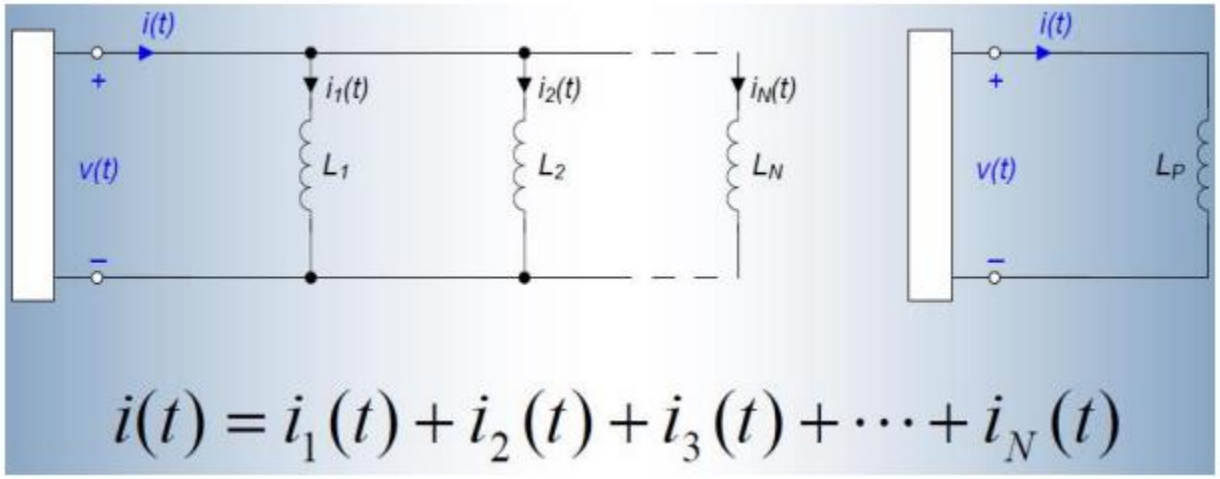
$$v(t) = L_S \frac{di(t)}{dt}$$

$$L_s = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots L_N$$

KAPASİTÖR ve ENDÜKTÖRLERİN BİRLEŞİMİ

Paralel Bağlı Endüktörler

- Şekildeki N adet paralel endüktör içeren devreyi göz önüne alalım. Kirchhoff'un Akım Kanunu'nu kullanarak,



$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t)$$

$$i_j(t) = \frac{1}{L_j}\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i_j(t_0)$$

$$i(t) = \left(\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{L_j}\right)\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + \sum_{j=1}^{N} i_j(t_0)$$

$$i(t) = \frac{1}{L_P}\int_{t_0}^{t} v(x)\,dx + i(t_0)$$

$$\frac{1}{L_P} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N}$$

?